## 3. Esettanulmány

***Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre a szöveg és kémiatudása alapján!***

**Ásványvizek és gyógyvizek:** Magyarországon gyógyvizeknek azokat az ásványvizeket nevezzük, amelyek fizikai tulajdonságaik vagy kémiai összetételük miatt gyógyító hatásúak, és számukra rendelet alapján a gyógyvíz megnevezést engedélyezték.
Azokat a gyógyvizeket, amelyek gyógyhatásukat hosszú ideig megtartják, palackozva is forgalomba hozzák, így a beteg az otthonában is végezheti az ivókúrát. Sokféle kémiai anyagot tartalmazó gyógyvizek kúraszerű alkalmazásával jelentős hatások érhetők el.
Napi folyadékszükségletünk körülbelül 2,5 liter (2,5 $dm^3$), de gyógyvizekből nem szabad ennyit innunk, mivel egyes ionokból túl nagy mennyiség kerülne így a szervezetünkbe.
**Néhány elem és élettani jellemzőik:**
***Kalcium*:** A csontok és a fogak fontos építőeleme, hiánya csontritkulást, jelentős hiánya izomgörcsöket okozhat. Napi szükséglet: 1 gramm.
***Magnézium*:** "Antistressz-ásványnak" is nevezik, támogatja idegrendszerünket. A fehérje- és szénhidrát-anyagcsere fontos eleme, szükséges izmaink működéséhez. Hiánya esetén ingerlékenység, álmatlanság, koncentrációs nehézségek, izomgörcs, fejfájás alakulhat ki. Napi szükséglet: 300-350 milligramm, terhesség és szoptatás idején 450 mg. A nagy mennyiségű magnéziumiontól ugyanakkor keserű ízű lesz a víz.
***Nátrium*:** Részt vesz vízháztartásunk szabályozásában. Fontos szerepet játszik vérnyomásunk szabályozásában és egyes enzimek aktiválásában. Hiánya gyengeséget, émelygést, izomgörcsöt, ájulást okozhat. Napi szükséglet: 1-2 gramm.
***Kálium*:** A nátriummal együtt részt vesz az ingerületi folyamatokban, így az ideg és izom-működésben, a sav-bázis egyensúly és az ozmotikus nyomás fenntartásában. A minimális napi bevitelt 1,6 g-ra becsülik, az átlagos napi bevitel 2,0–5,9 g között lehet.
***Jód*:** A pajzsmirigyhormonok termelődése szempontjából fontos mikroelem, szükséges a pajzsmirigy egészséges működéséhez. Nélkülözhetetlen a magzat méhen belüli fejlődéséhez. Hiánya golyvához vezet. Kizárólag orvosi rendelésre és folyamatos orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Napi szükséglet: 150 mikrogramm.
***Szulfát*:** A szulfátion elsősorban a székrekedés ellen hasznos. A szulfátionok nem szívódnak fel a bélrendszerből, ezért nagyobb koncentrációban alkalmazva ozmotikus okokból adódóan megakadályozzák a víz visszaszívódást, felhígítják a béltartalmat.

**Néhány gyógyvíz és ásványvíz összetétele (főbb ionok koncentrációja mg/$dm^3$-ben)**

| | *Gyógyvizek* | | | *Ásványvizek* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jódaqua* | *Parádi víz* | *Mira víz* | *Natur Aqua* | *Theodora Kékkúti* | *Aquarius* |
| Káliumion | 20,0 | 12,0 | | | 12,9 | |
| Nátriumion | 6700 | 470 | 4800 | 18,0 | 37,0 | 53,0 |
| Ammóniumion | 20,4 | | | | | |
| Kalciumion | 202,0 | 174 | 230 | 82,0 | 280,0 | 39,3 |
| Magnéziumion | 62,0 | 50,0 | 496 | 41,0 | 57,0 | 27,9 |
| Kloridion | 10 520 | 47,0 | 2700 | | | |
| Bromidion | 115,0 | | | | | |
| Jodidion | 100,0 | | | | | |
| Hidrogén-karbonátion | 348,0 | 1780 | 1226 | 327,0 | 1110 | 378,0 |
| Szulfátion | | 144 | 8060 | 108,0 | | |
| Szulfidion | | 6,2 | | | | |
| Összes ásványi anyag | 18 155 | 4445 | 17 565 | 627,0 | 1600 | 517,0 |

*(Források: www.gyogyfurdo.abbcenter.com; medaqua.hu/hu/gyogyviz)*

**1. Hasonlítsa össze a gyógyvizek és a közönséges ásványvizek ásványianyag-tartalmát!**

**2. Adja meg annak az anionnak a kémiai jelét, amely valamennyi felsorolt gyógy- és ásványvízben előfordul!**

**3. A magyarországi természetes vizek többsége nem tartalmaz jódot, ezért az asztali sóhoz kevernek kevés jodidot, hogy biztosítsák a napi jódszükségletet. A táblázatban szereplő egyik gyógyvízzel elvileg pótolható a jódszükségletünk. Számítsa ki, mennyit kellene ebből innunk minden nap, feltéve, hogy más forrásból nem kerül jód a szervezetünkbe!**

**4. A szöveg alapján feltehetően melyik a leginkább keserű a felsorolt vizek közül? Milyen egyedülálló élettani hatása van (a másik öt felsorolt vízhez képes), ha ebből a vízből elegendő mennyiséget iszunk? Mindkét válaszát indokolja!**

**5.** ***a)*** **A táblázatban szereplő közönséges ásványvizek közül melyiknek a legnagyobb a keménysége? Válaszát indokolja!**

***b)*** **Írjon egy példaegyenletet, milyen reakció történik a teáskannában, amikor ezt az ásványvizet használjuk teafőzéshez!**

**6. Számítással bizonyítsa, fedezhető-e NaturAqua ásványvízzel a napi kalcium-szükségletünk?**

| *13 pont* | |
|---|---|